BIOLOGIYA

O

UO‘K 373.5:371.381(075.3)
KBK 28.02ya722+20.1ya722
B 60

M u a l l i f l a r:

A. G‘afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov,
M. Umaraliyeva, I. Abduraxmonova.

T a q r i z c h i l a r:

M. Ergasheva – A. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI dotsenti, biologiya fanlari nomzodi;
G. Tog‘ayeva – Toshkent shahar XTXQTMOI katta o‘qituvchisi;
B. Raximova – Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi 105-sonli umumta’lim maktabi biologiya fani o‘qituvchisi.

B 60 **Biologiya.** Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik: 1-nashr / Mualliflar: A. G‘afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov, M. Umaraliyeva, I. Abduraxmonova. – T.: «Sharq», 2017. – 240 b.

ISBN 978-9943-26-708-4

UO‘K 373.5:371.381(075.3)
KBK 28.02ya722+20.1ya722

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan chop etildi.

ISBN 978-9943-26-708-4

© A. G‘afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov, M. Umaraliyeva, I. Abduraxmonova.
© «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2017.

SO‘ZBOSHI

Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 187-sonli qaroriga muvofiq, biologiya fanidan kompetensiyaviy yondashuvga yo‘naltirilgan davlat ta’lim standarti asosida tayyorlandi.

Aziz o‘quvchi! 5–9-sinflarda biologiyaning bo‘limlari hisoblangan botanika, zoologiya, odam va uning salomatligi, sitologiya va genetika asoslari kabi bo‘limlarini o‘rganishda hayot shakllarining xilma-xilligi, ularning xususiyatlari, asosiy biologik tushunchalar, nazariya va qonuniyatlar bilan tanishdingiz. 10-sinfda avval o‘zlashtirgan bilimlaringizni amalda qo‘llab, hayotning (tiriklikning) quyi tuzilish darajasidan yuqori tuzilish darajasiga qadar tabiatga yaxlit tizim sifatida qarashni, biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlarni umumlashtirgan holda bir tizimga keltirishni o‘rganasiz.

Mavzu mazmunini diqqat bilan o‘qib chiqib, unda foydalanilgan shartli belgilar asosida berilgan topshiriqlarni bekam-u ko‘st bajarishingiz kelgusida shaxs sifatida shakllanish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish va ekologik tafakkurga ega bo‘lishingizga zamin tayyorlaydi.

Darslikdan foydalanishda quyidagi shartli belgilardan foydalaniladi:

 **Tayanch so‘zlar**

 **Savol va topshiriqlar**

 **Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar**

Mustaqil O‘zbekistonning komillikka intiluvchi farzandi sifatida fan asoslarini chuqur o‘zlashtirib, kelgusida biologiyadan egallagan kompetensiyalaringizga asoslangan holda kasb tanlab, mustaqil hayotda o‘z o‘rningizni topishingizda omad yor bo‘lsin.

I BOB. BIOLOGIK TIZIMLAR HAQIDA TUSHUNCHA

1-§. BIOLOGIYA – HAYOT HAQIDAGI FAN

Biologiya Yerdagi hayotning barcha ko‘rinishlarini, uning turli darajadagi: molekula, hujayra, organizm, populatsiya (tur), biogeosenoz (ekosistema), biosfera darajasidagi tizimlarning barcha xossalarini o‘rganadi.

Biologiyaning asosiy maqsadi tirik mavjudotlarning tuzilishi, o‘ziga xos xususiyatlari, ko‘payishi, rivojlanishi, kelib chiqishi, tabiiy jamoalarda va yashash muhiti bilan o‘zaro munosabatlarini o‘rganishdir.

Biologiya atamasi fransuz olimi J. B. Lamark va nemis olimi G. R. Treviranus tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib, «

Biologiyaning ba’zi sohalari boshqa tabiiy fanlar hamkorligida paydo bo‘lgan. Biologik sistemalarda ro‘y beradigan fizik jarayonlarni biofizika, organizmlarning kimyoviy tarkibi, ulardagi kimyoviy jarayonlarni biokimyo, tirik organizmlarning yer yuzida tarqalish qonuniyatlarini biogeografiya fani o‘rganadi. Bionika organizmlar hayot faoliyatining o‘ziga xos jihatlari va tuzilishini asos qilib texnik sistemalar yaratishni, biotexnologiya esa tirik organizmlardagi biologik jarayonlarni ishlab chiqarish korxonalarida qo‘llashni maqsad qilib qo‘yadi.

Hozirgi kunda insoniyat jamiyatining taraqqiyot darajasi biologiya fani rivojiga ko‘p jihatdan bog‘liq.

Biologiya fanining ilmiy tadqiqot metodlari. Biologiyada tirik organizmlarning hayotiy xossalarini o‘rganish uchun quyidagi metodlardan foydalaniladi.

biri hayvonlar, o‘simliklar genofondini saqlash usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti, qishloq xo‘jaligi va shaxsiy hayotda turli kimyoviy moddalardan foydalanish natijasida tobora ortib borayotgan sanoat, transport va maishiy chiqindilarni qayta ishlash, tabiat ifloslanishining oldini olish muhim vazifa hisoblanadi.

Tayanch so‘zlar: tibbiyot, seleksiya, agronomiya, psixologiya, farmokologiya, biotexnologiya, mikrobiologiya, mikologiya, gidrobiologiya, paleontologiya, bionika, ekologiya, kuzatish, taqqoslash, tarixiy, eksperimental, modellashtirish.

Savol va topshiriqlar:

1. Zamonaviy biologiya fanining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlang.
2. XXI asrda biologiya fani hal etishi lozim bo‘lgan muammolarni sanang.
3. Biologiya fanining asosiy maqsad va vazifalarini tushuntiring.
4. Biologiya rivojida taqqoslash va kuzatish metodining ahamiyati nimalardan iborat?
5. Tarixiy metodning ilmiy ahamiyati nimada?

Mustaqil bajarish uchun topshiriq:
Biologiya fanining ilmiy-tadqiqot metodlari yordamida hal etiladigan muammolarni yozing.

Biologiyaning ilmiy-tadqiqot metodlari	Mazkur metodlar yordamida hal etiladigan muammolar
Kuzatish metodi	
Taqqoslash metodi	
Tarixiy metod	
Eksperimental metod	
Modellashtirish metodi	

2-§. HAYOT MOHIYATI VA TIRIKLIKNING XUSUSIYATLARI

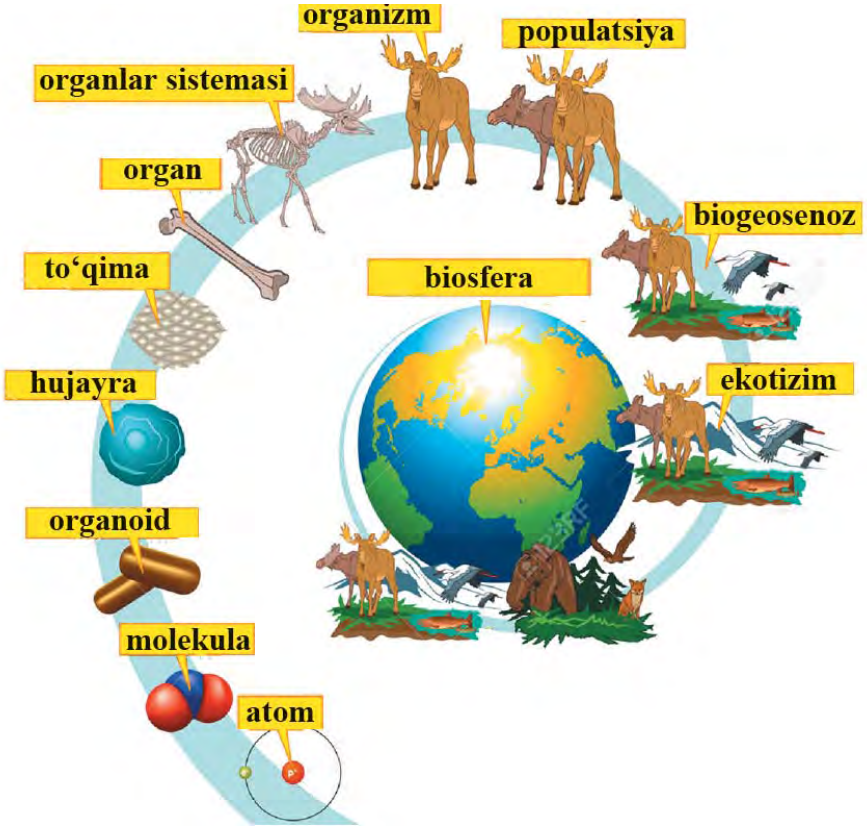
Hayot mohiyati. Biologiya fani taraqqiyoti davomida juda ko‘p olimlar hayotga ta’rif berishga harakat qilishgan: hayot – biosferani hosil qiladi va o‘zgartiradi, hayot – tirik organizmlarda hayotiy jarayonlarning sodir bo‘lishi, hayot – bu tirik organizmlarning irsiy axborotni avloddan avlodga o‘tkazish orqali o‘z-o‘zini barpo etadigan jarayon.

Hayotning mohiyati juda keng tushunchadir. M. V. Volkenshteyn ta’rifi bo‘yicha: «Yerda mavjud bo‘lgan tirik organizmlar, biopolimerlar: oqsil va nuklein kislotalardan tuzilgan. Ular o‘z-o‘zini idora etadigan, yarata oladigan ochiq sistemalardir».

Mazkur ta’rifga ko‘ra, tirik organizmlar tashqi muhitdan kerakli oziq moddalarni qabul qiladi, keraksiz mahsulotlarni ayirib chiqaradi, nuklein kislotalarda kodlangan irsiy axborot asosida oqsillar sintezini amalga oshiradi, ekologik muhitda o‘sib rivojlanadi va ko‘payadi.

Hayotning asosiy xossalari. Har bir tirik organizm bir-biri bilan chambarchas, tartibli munosabatda bo‘lgan tuzilmalardan tashkil topgan yaxlit tizim (sistema) bo‘lib, o‘ziga xos, ya’ni anorganik tabiatdan farq qiluvchi xossa va xususiyatlarga ega.

shakllanishi – rivojlanish kuzatiladi. Rivojlanish tirik organizmlarning ma’lum qonuniyatlar asosida o‘zgarib borishidir. Individual rivojlanish – ontogenez va tarixiy rivojlanish – filogenez kuzatiladi. Organik olamning tarixiy rivojlanishi



1-rasm. Hayotning tuzilish darajalari.

Hayotning to‘qima darajasi. To‘qima kelib chiqishi, tuzilishi, bajaradigan vazifasi o‘xshash hujayralar va hujayralararo moddalardan tashkil topgan biotizim hisoblanadi. Hayvonlarda epiteliy, muskul, biriktiruvchi va nerv to‘qimalari mavjud. O‘simliklarda esa hosil qiluvchi, qoplovchi, asosiy, mexanik, o‘tkazuvchi to‘qimalar bo‘ladi. Hayotning to‘qima darajasida hujayralarning ixtisoslashuvi bilan bog‘liq jarayonlar o‘rganiladi.

Hayotning organ darajasi. Organ bu ma’lum tuzilish, shaklga ega, muayyan funksiyani bajaradigan hamda aniq bir joyda joylashgan organizmning bir qismidir. Organlar bir necha xil to‘qimalardan tashkil topgan bo‘lib, organning bajaradigan vazifasi to‘qimalar faoliyati bilan bog‘liq.

Hayotning organizm darajasi. Organizm mustaqil hayot kechiradigan, o‘z-o‘zini idora eta oladigan, o‘z-o‘zini yangilay oladigan bir yoki ko‘p hujayrali

yaxlit biologik tizimdir. Organizmlar bir va ko‘p hujayrali bo‘ladi. Hayotning organizm darajasi moddalar va energiya almashinuvi, ta’sirlanish, o‘sish, rivojlanish, ko‘payish, hayotiy jarayonlarning nerv-gumoral boshqarilishi, moslanish, xulq-atvor, umri davomiyligi kabi xususiyatlarni o‘rganadi. Har bir tirik organizm individ hisoblanib, uning evolutsiyaga qo‘shadigan hissasi nasl qoldirish va o‘zgaruvchan muhit sharoitiga moslanishdan iborat.

Hayotning populatsiya, tur darajasi.

Tayanch so‘zlar: biopolimerlar, gomeostaz, ontogenez, filogenez, molekula, hujayra, to‘qima, organ, organizm, populatsiya, biogeosenoz (ekosistema), biosfera.

Savol va topshiriqlar:

1. Hayotning tuzilish darajalari deyilganda nimani tushunasiz?
2. Hayotning molekula darajasining komponentlari va jarayonlarini izohlang.
3. Hayotning hujayra darajasining mohiyati nimadan iborat?
4. Hayotning organizm darajasida sodir bo‘ladigan jarayonlarni bayon eting.
5. Hayotning populatsiya darajasining o‘ziga xos jihatlari nimada?
6. Hayotning ekosistema va biosfera darajalarining mohiyatini tushuntiring.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar:

1-topshiriq. Hayotning har bir tuzilish darajasida amalga oshadigan jarayonlarni yozing.

Darajalar	Komponentlar	Jarayonlar

2-topshiriq. Ijodiy va mustaqil fikrlang va savolga javob bering.

1. Tiriklikning turli tuzilish darajalariga ajratishning mohiyati nimada deb o‘ylaysiz? Fikringizni asoslang.
2. Tiriklikning har bir darajasida sodir bo‘ladigan jarayonlarni aytib bering.

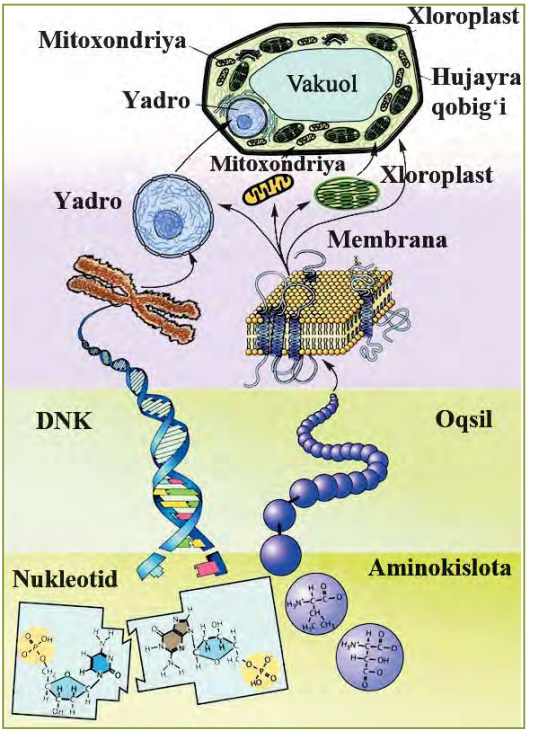
II BOB. HAYOTNING MOLEKULA DARAJASIDAGI UMUMBIOLOGIK QONUNIYATLAR

3-§. HAYOTNING MOLEKULA DARAJASI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Ma’lumki, tirik organizmlar yaxlit sistema bo‘lib, ular organlar sistemasidan, organlar sistemasi esa, organlardan, organlar to‘qimalardan, to‘qimalar esa hujayralardan tuzilgan. Shu sababli, hujayra tirik organizmlarning tuzilish, ko‘payish va funksional birligi sanaladi. Tirik organizmlarga xos bo‘lgan hayotiy jarayonlar aynan hujayralarda sodir bo‘ladi. Hujayra va uning organoidlarida boradigan hayotiy jarayonlar uning tarkibiga kiradigan organik birikmalarga bog‘liq bo‘ladi. Mazkur organik birikmalarning molekula darajasida o‘rganili-

shi hujayra, to‘qima, organ, organlar sistemasi va organizmda sodir bo‘ladigan jarayonlarda ularning biologik ahamiyatini tushunish imkonini beradi (2-rasm).

Hayotning molekula darajasi Yerda hayotning paydo bo‘lishi va rivojlanishining birlamchi asosi sifatida o‘rganilishi, shuningdek, tiriklikning keyingi darajalari bo‘lgan hujayra, to‘qima, organ, organizm, populatsiya va tur, biogeosenoz, biosfera bilan o‘zaro aloqadorlik va uzviylikni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hayotni molekula darajasida o‘rganishning mohiyati tirik organizm hujayralarida uchraydigan biologik molekulalar, ya’ni organik birikmalar: uglevodlar, oqsillar, nuklein kislotalar, lipidlarning tuzilishi va ularning biologik ahamiyatini aniqlash sanaladi.



2-rasm. Tiriklikning molekula darajasi.

Molekula darajasida muhim biologik birikmalar (uglevodlar, oqsillar, nuklein kislotalar, lipidlar)ning tirik organizmlarning o‘sishi, rivojlanishi, irsiy axborotni saqlashi va avloddan avlodga o‘tkazishi, modda va energiya almashinuvida tutgan o‘rni o‘rganiladi.

Tirik organizmlarni o‘rganishda dastlab organik birikmalar, ular ishtirokida boradigan reaksiyalar, fizik-kimyoviy jarayonlarga e’tibor qaratiladi. Mazkur jarayonlar aniqlangandan so‘ng, tirik organizmlarda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlarning mohiyatini tushunish mumkin.

Shuni qayd etish kerakki, makromolekulalarning tuzilishi va xususiyatlarini bilish, ularni laboratoriya sharoitida o‘rganish biomolekulalar haqida to‘liq tasavvurni hosil qilmaydi. Hayotning molekular darajasini o‘rganishda kimyo, fizika, informatika, matematika fanlarining kashfiyotlari va qonunlaridan foydalaniladi. Hujayradan ajratib olingan makromolekulalar biologik mohiyatini yo‘qotib, faqat fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarga ega bo‘ladi.

Tirik materiyaning molekula darajasi qator biologik molekulalar – DNK, RNK, ATF, oqsillar, uglevodlar, lipidlar va boshqa murakkab birikmalar bilan birgalikda muayyan funksiyalarni bajaradigan majmualarini o‘rganadi.

Yirik molekulali organik moddalar o‘zaro bog‘liq tarkibiy qismlarga ega. Masalan, oqsillarning monomeri aminokislotalar bo‘lib, ular i-RNKda kodlangan irsiy axborot asosida belgilangan tartibda peptid bog‘lari orqali bog‘lanadi va oqsilning birlamchi strukturasi shakllanadi. Ribosomadan ajralgan oqsillar keyinchalik vodorod bog‘lari hisobiga ikkilamchi, oltingugurt bog‘lari orqali uchlamchi strukturaga ega bo‘ladi va muayyan vazifa (ferment, gormon)ni bajaradigan oqsil molekulasiga aylanadi.

Xuddi shuningdek, turli monomerlar tuzilishi bo‘yicha har xil, lekin makromolekula tarkibida bir-biri bilan kimyoviy bog‘lar orqali birlashib, muayyan vazifalarni bajaruvchi yaxlit molekula (nuklein kislota, oqsil)larga aylanadi. Makromolekulalar tarkibida asosiy kimyoviy element sifatida uglerodning ishtiroki ularning tuzilishida umumiylik bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Uglerodning maxsus fizik-kimyoviy xususiyatlari hisobiga yirik, murakkab va xilma-xil organik birikmalar yuzaga keladi.

Makromolekulalarning noyob tuzilish xususiyati ularning bajaradigan biologik vazifalari bilan tavsiflanadi. Masalan, nuklein kislota molekulalari irsiy axborotni saqlash, irsiyatni keyingi avlodga o‘tkazish vazifasini bajaradi.

Lipidlar hujayraning biologik membranasi, hujayra organoidlarining tuzilishida ishtirok etadi. Oqsillar hujayrada sodir bo‘ladigan barcha biokimyoviy jarayonlarni boshqarish va katalizator sifatida mazkur jarayonni jadal borishida ishtirok etadi. Fotosintez jarayonida quyoshning yorug‘lik energiyasi kimyoviy bog‘lar energiyasiga aylanishi natijasida uglevodlar hosil bo‘ladi va u barcha biologik molekulalarning tuzilishida birlamchi asos bo‘lib xizmat qiladi.

Hayotni molekula darajada o‘rganishning ahamiyati. Hayotni molekula darajada o‘rganishda asosiy e’tibor Yerda hayotning paydo bo‘lishi va rivojlanishi, tirik organizmlarning yashashi uchun qulay muhitning vujudga kelishiga zamin yaratadigan fotosintez jarayoniga qaratiladi. Quyosh nuri ta’sirida xlorofill ishtirokida anorganik moddalardan organik moddalarning sintezlanishi fotosintez jarayoni ekanligi sizga ma’lum. Fotosintez jarayonida quyoshning yorug‘lik energiyasi organik birikmalarning tarkibidagi kimyoviy bog‘lar energiyasi shaklida jamlanadi. Mazkur organik birikmalarning parchalanishi natijasida hosil bo‘lgan energiya hisobiga barcha tirik orga-

nizmlarning yagona va universal energiya manbayi makroergik bog‘larga ega ATF (adenozintrifosfat) sintezlanadi. ATF barcha tirik organizmlar, ayniqsa, geterotrof organizmlar uchun asosiy energiya manbayi bo‘lib xizmat qiladi.

Fotosintez jarayonining mukammal o‘rganilishi kelgusida sayyoramizda hayotning saqlanib qolishi, ekologik muammolarning oldini olish, qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini orttirish omillarini aniqlash imkonini beradi.

Hayotning molekula darajasida o‘rganiladigan muammolardan biri organik molekulalar tarkibiga kiradigan kimyoviy elementlar, ya’ni makro va mikroelementlarning tirik organizmlar tuzilishi va ularda boradigan biologik jarayonlarda ishtirokini aniqlash sanaladi. Organik birikmalar tarkibidagi makro va mikroelementlar ular bilan birikkan holda biologik tizim shaklida muayyan vazifalarni bajaradi. Masalan, xlorofill tarkibida magniy, gemoglobin tarkibida temir mavjud. Mazkur kimyoviy elementlar yetarli bo‘lgan taqdirda makromolekulalar o‘z vazifalarini to‘liq bajara oladi.

Biosferada hayot molekula darajasining asosiy roli quyosh energiyasini o‘zlashtirish, organik birikmalarni sintezlash, irsiy axborotni kodlash va uzatish, avlodlar o‘rtasida irsiy axborotning uzviyligi va barqarorligi, fizik-kimyoviy jarayonlarning tartibli o‘tishini ta’minlashdan iborat.

Hayotning molekula darajasida yuksak darajada tartiblangan biokimyoviy jarayonlar: oqsillar biosintezi (ribosomada), glikoliz (sitoplazmada), nafas olish (mitoxondriyada), fotosintez (xloroplastda) sodir bo‘lishi biologik tizimda hayot nafaqat hujayra darajasida, balki molekula darajasida o‘rganilishini taqozo etadi. Hayotning molekula darajasida o‘rganilishi lozim bo‘lgan juda ko‘p ilmiy muammolar o‘z tadqiqotchilarini kutmoqda.



Tayanch so‘zlar: makromolekulalar, tuzilish va funksional birlik qonuni, molekular biologiya, biokimyo, biofizika.



Savol va topshiriqlar:

1. Hayotning molekula darajasining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlang.
2. Hayotning molekula darajasini o‘rganishda uglerodning ahamiyatini tushuntiring.
3. Hayotning molekula darajasini o‘rganishning ahamiyatini aniqlang.



Mustaqil bajarish uchun topshiriq:

Hayotning molekular tuzilish darajasida amalga oshadigan jarayonlar haqida referat yozing.

4-§. TIRIK ORGANIZMLARNING KIMYOVIY TARKIBI VA UNING DOIMIYLIGI

Tirik organizmlarning asosiy xossalaridan biri kimyoviy tarkibining birligidir. O‘simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlarning barcha hujayralari kimyoviy tarkibiga ko‘ra bir-biriga o‘xshaydi, bu esa organik olamning birligidan dalolat beradi. Barcha tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementlar biogen elementlar deyiladi.

Tirik organizmlardagi miqdoriga ko‘ra hujayra tarkibiga elementlar makroelement va mikroelementlarga ajratiladi. Makroelementlarni 2 guruhga birlashtiriladi. Birinchi guruhga elementlarning 98% ini tashkil etuvchi C, O, H, N kiradi. Bu elementlar tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi organik birikmalar, masalan, oqsillar, nuklein kislotalar, lipidlar, uglevodlarni hosil qiladi. Ikkinchi guruhga S, P, Ca, Na, K, Cl, Mg, Fe kiradi. Bu elementlar 1,9% ni tashkil etadi. Miqdori 0,001% dan kam elementlar mikroelementlar deyiladi. Ular biologik faol moddalar – ferment, gormon va vitaminlar tarkibiga kiradi.

Kimyoviy elementlarning biologik ahamiyati

Elementlar	Biologik ahamiyati
Makroelementlar	
Kislorod (O)	Suv va organik birikmalar tarkibiga kiradi. Hujayrada nafas olish jarayonining aerob bosqichida ishtirok etadi
Uglerod (C)	Barcha organik birikmalar tarkibiga kiradi
Vodorod (H)	Suv va organik birikmalar tarkibiga kiradi. Energiyaning bir turdan boshqa turga o‘tishida ishtirok etadi
Azot (N)	Aminokislotalar, oqsillar, nuklein kislotalar, ATF, xlorofill, vitaminlar tarkibiga kiradi
Fosfor (P)	Nuklein kislotalar, ATF, fermentlar, suyak to‘qimasi tarkibiga kiradi
Kalsiy (Ca)	Suyak to‘qimasi tarkibiga kiradi, qonning ivishi, muskullar qisqarishini ta’minlaydi
Magniy (Mg)	Xlorofill molekulasi tarkibiga kiradi, energiya almashinuvi va DNK sintezini faollashtirishda koferment sifatida ishtirok etadi
Natriy (Na)	Nerv impulslarini o‘tkazishda ishtirok etadi va hujayraning osmotik bosimini ta’minlaydi
Temir (Fe)	Gemoglobin, mioglobin oqsillari tarkibida O_2 transportini ta’minlaydi

Kaliy (K)	Nerv impulslarining o‘tishi, o‘simliklarning rivojlanishini, yurak ishining me’yorida o‘tishi, qonning normal ivishini ta’minlovchi omil
Oltingugurt (S)	Sistein, sistin, metionin aminokislotalari tarkibiga kiradi, oqsillarning uchlamchi strukturasida disulfid bog‘ hosil qiladi
Xlor (Cl)	Oshqozon shirasi tarkibiga kiradi
Mikroelementlar	
Yod (I)	Qalqonsimon bez gormonlari tarkibiga kiradi
Mis (Cu)	Umurtqasiz hayvonlar qonidagi gemosianin tarkibida kislorod tashish funksiyasini bajaradi. Ayrim fermentlar tarkibiga kiradi
Kobalt (Co)	B_{12} vitamini tarkibiga kiradi
Ftor (F)	Tish emali tarkibiga kiradi
Rux (Zn)	DNK-polimeraza va RNK-polimeraza fermentlari, insulin gormoni tarkibiga kiradi

Hujayra tarkibiga kiruvchi birikmalar. Hujayra tarkibiga kiruvchi birikmalarni ikki guruhga: anorganik moddalar va organik moddalarga birlashtirish mumkin (1-sxema).

Hujayraning anorganik birikmalari. Hujayraning hayot faoliyatida mineral tuzlar ham muhim ahamiyatga ega. Mineral tuzlar hujayrada kationlar (K^+, Na^+, Ca^{+2}, Mg^{+2}), anionlar (Cl^-, HCO_3^-, HPO_4^{2-}, $H_2PO_4^-$) yoki kristall holda uchraydi. Kation va anionlarning hujayra ichidagi va tashqi muhitidagi miqdori farq qiladi. Natijada hujayraning ichki va tashqi muhiti o‘rtasida potensiallar farqi yuzaga keladi. Bu farq nerv impulslarining o‘tkazilishi va muskul tolalarining qisqarishi kabi muhim jarayonlarni ta’minlaydi.

Ionlar hujayrada muhim funksiyalarni bajaradi.

– K^+, Na^+, Ca^{2+} kationlari organizmlarning qo‘zg‘aluvchanlik xususiyatlarini ta’minlaydi;

– Mg^{2+}, Mn^{2+}, Zn^{2+}, Ca^{2+} kationlari fermentlar faoliyati uchun zarur;

– fotosintez jarayonida uglevodlarning hosil bo‘lishi xlorofill tarkibiga kiruvchi Mg^{2+} ga bog‘liq;

– kuchsiz kislota anionlari hujayra ichki muhitining doimiyligini – buferlikni ta’minlaydi.

Hujayra ichki muhitining kuchsiz ishqoriy holatda doimiy saqlash xususiyati buferlik deyiladi. Hujayra ichida $H_2PO_4^-$ va HPO_4^{2-} anionlari, hujayralararo

Suvning yuqorida keltirilgan xususiyatlari uning funksiyalarini belgilaydi. Suv ko‘pchilik tirik organizmlar uchun yashash muhiti hisoblanadi va organizmda oziq moddalarni, metabolizm mahsulotlarini tashiydi. Suvda erigan mineral moddalar o‘simliklarning o‘tkazuvchi to‘qimalari orqali barcha organlariga yetkaziladi.

Suv hujayrada muhim erituvchi hisoblanadi. Suv molekulalari qutbli bo‘lgani uchun unda qutbli moddalar yaxshi eriydi. Suvda yaxshi eriydigan moddalarni

5-§. UGLEVODLAR VA LIPIDLAR

Hayotning molekula darajasi biologik molekulalar – DNK, RNK, ATF, oqsillar, uglevodlar, lipidlar faoliyatida namoyon bo‘ladi. Bu moddalar qaysi turga mansubligidan qat’i nazar barcha tirik organizmlar hujayralari uchun umumiy tuzilishga ega. Yuqori molekular moddalar – oqsillar, nuklein kislotalar, polisaxaridlar biopolimerlar hisoblanadi. Biopolimerlar monomerlarning o‘zaro birikishidan hosil bo‘ladi. Polimerlar ikki guruhga bo‘linadi. Bir xil tipdagi monomerlardan tuzilgan polimerlar (glikogen, kraxmal, selluloza)

Disaxaridlar ham, xuddi monosaxaridlar singari, suvda yaxshi eriydi, shirin ta'mga ega. Disaxaridlardan saxaroza (lavlagi yoki shakarqamish shakari) bilan laktoza (sut shakari) muhim. Sut shakari sutemizuvchilarda o'sayotgan organizm uchun muhim.

Maltoza undirilgan don shakari deb ataladi. Chunki u don unib chiqishi davrida kraxmalning parchalanishidan hosil bo'ladi.

Polisaxaridlar yuqori molekular birikmalar bo'lib, molekular massasi bir necha mingga, hatto milliongacha yetadi. Ular ta'msiz bo'lib, suvda erimaydi. Polisaxaridlar monomeri monosaxaridlardan tashkil topgan gomopolimer moddalardir. Ularning monomerlari o'zaro glikozid bog'lar orqali birikkan.

$$C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 \text{ ..... } + C_6H_{12}O_6 = (C_6H_{11}O_5)_n + (H_2O)_n$$

Polisaxaridlarga kraxmal, kletchatka, selluloza, glikogen, xitin va pektin kiradi. Kraxmal, kletchatka, sellulozaning monomerlari glukozadir.

Ba'zi uglevodlar oqsillar bilan glikoproteinlar, lipidlar bilan esa glikolipidlarni hosil qiladi.

Kraxmal o'simliklar tanasida ko'p to'planadigan muhim polisaxaridlardan hisoblanadi. U o'simlik donida ayniqsa ko'p bo'ladi. Masalan, sholi va makkajo'xori donida 80% gacha, bug'doy donida 60–70% gacha, kartoshka tuganagida 20% gacha kraxmal bo'ladi.

Glikogen, ya'ni hayvon kraxmali deb ataladigan polisaxarid odam va hayvon, zamburug' organizmida zaxira oziq modda sifatida uchraydi.

Selluloza o'simliklar tarkibida ko'p bo'lib, ular hujayra devorining asosini tashkil qiladi. O'simliklar bargi to'qimasining 15–30% i, yog'ochligining 50% i sellulozadan iborat.

Uglevodlarning organizmda bajaradigan funksiyalari xilma-xil.

Uglevod	**Uglevodning funksiyasi**
Energetik funksiya	
Glitseraldegid	Energetik almashinuvning kislorodsiz bosqichi mahsuloti
Glukoza	Hujayraning nafas olish jarayoni uchun energiya manbayi
Maltoza	Unayotgan urug' uchun energiya manbayi
Saxaroza	Glukozaning asosiy manbayi
Fruktoza	Organizmda kechadigan ko'pchilik jarayonlar uchun energiya manbayi

Struktura – qurilish materiali (plastik funksiya)	
Selluloza	O‘simlik hujayralari qobig‘iga mustahkamlik beradi
Xitin	Zamburug‘ hujayrasi qobig‘i va bo‘g‘imoyoqlilar tana qoplamiga mustahkamlik beradi
Riboza	ATF va RNK molekulalari strukturasini tuzishda ishtirok etadi
Dezoksiriboza	DNK nukleotidlari tarkibiga kiradi
Zaxira funksiyasi	
Laktoza	Sutemizuvchilarning suti tarkibiga kiradi
Kraxmal	O‘simlik to‘qimalarida zaxira modda sifatida to‘planadi
Glikogen	Hayvonlar to‘qimalarida zaxira modda sifatida to‘planadi
Himoya funksiyasi	
Geparin	Hayvonlarda qon ivishiga to‘sqinlik qiladi

Lipidlar. Barcha tirik organizmlar hujayralari tarkibiga kiradi. Lipid qutblanmagan, gidrofob molekulalardir. Tuzilishiga ko‘ra bir necha guruhlarga bo‘linadi.

Neytral yog‘lar – tabiatda ko‘p tarqalgan lipidlar bo‘lib, 3 ta yog‘ kislota va 3 atomli spirt – glitserinning birikishidan hosil bo‘ladi. Bu guruhga hayvon yog‘lari va o‘simlik moylari kiradi. Mumlar – yog‘ kislotalar va ko‘p atomli spirtlarning birikishidan hosil bo‘ladi. Mumlar terini, hayvonlarning junini, qushlarning patlarini qoplab turadi, ularni yumshatadi hamda suvdan himoya qiladi. Mum qoplami barg, poya, mevalarni suv ta’siridan, qurib qolishdan himoya qiladi. Fosfolipidlar – hujayraning membranali tuzilmalarini hosil qiladi. Glikolipidlar – lipidlarning uglevodlar bilan, lipoprotein – lipidlarning oqsillar bilan hosil qilgan birikmasi. Steroidlarga mansub – xolesterin hujayra membranasining muhim tarkibiy qismidir. Buyrak usti bezida, jinsiy bezlarda xolesterindan steroid gormonlar sintezlanadi. Ortiqcha xolesterin qon tomirlarda to‘planib, tomirlarni toraytiradi, ateroskleroz kasalligiga sabab bo‘ladi. A, D, E, K vitaminlari ham yog‘simon moddalarga kiradi.

Lipidlarning funksiyalari. Lipidlar hujayrada xilma-xil funksiyalarni bajaradi. Plastik (qurilish materiali) funksiyasini bajaradigan lipidlarga hujayralar membranali tuzilmalarining tarkibiga kiruvchi fosfolipidlar, xolesterin, lipoproteinlar, glikolipidlar misol bo‘ladi.

Buyrak usti bezidan ajraladigan kortikosteroid gormonlar va jinsiy bezlarning gormonlari steroidlar qatoriga kiradi va gormonal funksiyani bajaradi. 1g yog‘ to‘liq oksidlanganda 9,3 kkal yoki 38,9 kJ energiya ajraladi.

Teri osti yog‘ kletchatkasi mexanik ta’sirlardan himoya qiladi. Lipidlar issiqlikni yomon o‘tkazganligi tufayli, organizmda issiqlikni saqlashga yordam beradi. O‘simliklarda va hayvonlarda yog‘ zaxira holda to‘planadi. Cho‘l hayvonlarida va qishda uyquga ketadigan hayvonlarda zaxira yog‘ energiya va suv manbayi bo‘lib xizmat qiladi. Yog‘da eruvchi A, D, E, K vitaminlari fermentlarning koferment qismini tashkil qiladi.

Tayanch so‘zlar: glitseraldegid, glukoza, maltoza, saxaroza, fruktoza, selluloza, xitin, riboza, dezoksiriboza, laktoza, kraxmal, glikogen, geparin, fosfolipidlar, glikolipidlar, steroidlar.

Savol va topshiriqlar:

1. Gomopolimer va geteropolimer tushunchalarini izohlang.
2. Uglevodlar va ularning guruhlarini aytib bering.
3. Uglevodlarning funksiyalarini aytib bering.
4. Lipidlar va ularning guruhlarini aytib bering.
5. Lipidlarning funksiyalarini gapirib bering.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar: Uglevodlarning xususiyatlariga mos ravishda tegishli raqamlarni yozing. 1) riboza; 2) dezoksiriboza; 3) glukoza; 4) fruktoza; 5) saxaroza; 6) maltoza; 7) laktoza; 8) kraxmal; 9) glikogen; 10) kletchatka.

Uglevodlarning xususiyatlari	Raqam	Uglevodlarning xususiyatlari	Raqam
RNK nukleotidlarning tarkibida bo‘ladi		DNK nukleotidlarining tarkibida bo‘ladi	
Mevalarda, nektarlarda, asalda bo‘ladi		Meva shakari	
Hayvon kraxmali		Miqdor jihatdan organik moddalar orasida birinchi o‘rinda turadi	
Sut shakari		Don shakari	
Jigarda zaxira sifatida to‘planadi		Hujayralarning asosiy energiya manbayi	
Ptialin, amilaza fermentlari ta’sirida parchalanadi		Kraxmal, glikogen, sellulozaning monomeri	
Uzum shakari, qon qandi		Tamaki mozaikasi virusida bo‘ladi	
Saxaroza, maltoza va laktoza tarkibida bo‘ladi		ATF tarkibida bo‘ladi	
Yod ta’sirida ko‘k rangga kiradi		Qand lavlagi shakari	

6-§. OQSILLAR VA NUKLEIN KISLOTALAR

Oqsillar tarkibida C, O, H, N, S tutuvchi yuqori molekular biologik polimerlar bo‘lib, ular 20 xil aminokislotalardan tashkil topgan. Ular birinchi darajali biologik ahamiyatga ega ekanligi uchun